

Практические задания

Тема: ветвления (*if / elif / else*) и циклы (*for / while*)

Практикум Python · ветвления и циклы

Что нужно сделать

Решите семь задач ниже. Каждую задачу оформите отдельным файлом:

- task1.py — знак и чётность числа
- task2.py — возраст и билет в кино
- task3.py — сумма чисел до нуля
- task4.py — таблица умножения
- task5.py — угадай число
- task6.py — банкомат (PIN-код)
- task7.py — касса магазина

Требования к коду

- Программа должна запрашивать данные у пользователя и выводить понятный результат.
- Используйте ветвления и циклы — это главная тема занятия.
- Имена переменных пишите латиницей и по смыслу (*age, total, n*).
- Перед сдачей проверьте программу на примерах из условия.
- Не копируйте готовые решения из интернета: важно понять логику.

Задача 1. Знак и чётность числа

Напишите программу, которая запрашивает у пользователя целое число и выводит сразу две характеристики:

- положительное, отрицательное или ноль;
- чётное или нечётное.

Ноль считайте чётным числом.

Примеры работы

Введите число: 8

Положительное чётное

Введите число: -15

Отрицательное нечётное

Введите число: 0

Ноль (чётное)

Что проверить у себя

- Работает ли программа для положительных, отрицательных чисел и нуля?
- Правильно ли определяется чётность (остаток от деления на 2)?

Задача 2. Возраст и билет в кино

Пользователь вводит возраст зрителя (целое число). Программа выводит стоимость билета по правилам:

- до 6 лет — «Бесплатно»
- от 6 до 17 лет — «Детский билет: 300 руб.»
- от 18 до 64 лет — «Взрослый билет: 500 руб.»
- 65 лет и старше — «Льготный билет: 250 руб.»

Если возраст меньше 0 или больше 120, выведите сообщение об ошибке.

Примеры работы

Введите возраст: 4

Бесплатно

Введите возраст: 16

Детский билет: 300 руб.

Введите возраст: 30

Взрослый билет: 500 руб.

Введите возраст: 70

Льготный билет: 250 руб.

Введите возраст: -3

Ошибка: возраст должен быть от 0 до 120

Что проверить у себя

- Верно ли обрабатываются границы: 5, 6, 17, 18, 64, 65?
- Появляется ли сообщение об ошибке для невозможного возраста?

Задача 3. Сумма чисел до нуля

Программа в цикле спрашивает числа. Как только пользователь вводит 0, цикл останавливается, и программа выводит сумму всех введенных чисел. Ноль в сумму не входит.

Пример работы

Введите число: 5

Введите число: 10

Введите число: 3

Введите число: 0

Сумма: 18

Что проверить у себя

- Цикл продолжается, пока не введён ноль?
- Если первым числом сразу ввести 0, сумма должна быть 0.
- Отрицательные числа тоже должны учитываться в сумме.

Задача 4. Таблица умножения

Пользователь вводит число n (от 1 до 10). Программа выводит таблицу умножения для этого числа от 1 до 10.

Если число не входит в диапазон 1–10, выведите сообщение об ошибке и не печатайте таблицу.

Пример работы для $n = 7$

Введите число: 7

7 x 1 = 7

7 x 2 = 14

7 x 3 = 21

7 x 4 = 28

7 x 5 = 35

7 x 6 = 42

7 x 7 = 49

7 x 8 = 56

7 x 9 = 63

7 x 10 = 70

Что проверить у себя

- Таблица содержит ровно 10 строк?
- Формат строки совпадает с примером: $n \times i = \text{результат}$?
- Для числа 0 или 12 программа сообщает об ошибке?

Задача 5. Угадай число

Программа загадывает случайное целое число от 1 до 20. Пользователь пытается угадать. После каждой попытки программа пишет «Больше» или «Меньше». Когда число угадано, программа сообщает, сколько попыток понадобилось.

Подсказка: `import random` и `random.randint(1, 20)`.

Пример работы

Я загадал число от 1 до 20. Попробуйте угадать!

Ваш вариант: 10

Больше

Ваш вариант: 16

Меньше

Ваш вариант: 13

Верно! Число угадано за 3 попытки.

Что проверить у себя

- Подсказки «Больше» / «Меньше» соответствуют загаданному числу?
- Счётчик попыток увеличивается после каждого ввода?
- Игра заканчивается только после правильного ответа?

Задача 6. Банкомат: PIN-код

Настоящий PIN-код хранится в программе (например, 1234). Пользователь вводит PIN. Если код верный — выведите «Доступ разрешён». Если неверный — «Неверный PIN» и дайте ещё попытку.

Всего не больше 3 попыток. После третьей неудачи выведите «Карта заблокирована» и завершите программу.

Пример работы (неверный код, затем верный)

Введите PIN: 1111

Неверный PIN. Осталось попыток: 2

Введите PIN: 0000

Неверный PIN. Осталось попыток: 1

Введите PIN: 1234

Доступ разрешён

Пример работы (все попытки неверные)

```
Введите PIN: 0000
Неверный PIN. Осталось попыток: 2
Введите PIN: 1111
Неверный PIN. Осталось попыток: 1
Введите PIN: 9999
Карта заблокирована
```

Что проверить у себя

- После верного PIN цикл сразу останавливается?
- Счётчик попыток уменьшается только при ошибке?
- После трёх ошибок программа больше не спрашивает PIN?

Задача 7. Касса магазина

Программа работает как простая касса. Пользователь по очереди вводит цены товаров. Ввод заканчивается, когда цена равна 0.

Затем программа считает сумму покупки. Если сумма 1000 рублей или больше — применяется скидка 10%. Выведите сумму без скидки, размер скидки (если есть) и итоговую сумму к оплате.

Отрицательную цену не принимайте: выведите предупреждение и спросите цену снова, не выходя из цикла.

Пример работы без скидки

```
Цена товара: 200
Цена товара: 350
Цена товара: 0
Сумма: 550 руб.
Скидка: нет
К оплате: 550 руб.
```

Пример работы со скидкой

```
Цена товара: 700
Цена товара: 500
Цена товара: -10
Цена не может быть отрицательной
Цена товара: 100
Цена товара: 0
Сумма: 1300 руб.
Скидка 10%: 130 руб.
К оплате: 1170 руб.
```

Что проверить у себя

- Ноль завершает ввод и сам в сумму не входит?
- Отрицательная цена не портит сумму и не завершает программу?
- Скидка считается только если сумма ≥ 1000 ?
- Итог сходится: сумма минус скидка = к оплате?

Как сдавать работу

- Пришлите 7 файлов: task1.py ... task7.py.
- В начале каждого файла напишите комментарий с фамилией.
- Если задача не получилась полностью — сдайте то, что есть, и коротко опишите, на чём застряли.